

वैद्युतचुंबकीय प्रेरण

अध्याय 6 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

Q

6.1

गैल्वेनोमीटर विक्षेप
बढ़ाने के उपाय



प्रयोग 6.2 पर विचार करें। (a) धारामापी में अधिक विक्षेप प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? (b) धारामापी की अनुपस्थिति में आप प्रेरित धारा की उपस्थिति किस प्रकार दर्शाएँगे?

भाग (a)

धारामापी में अधिक विक्षेप प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे?

निष्कर्ष

अधिक विक्षेप प्राप्त करने के लिए निम्न में से एक या अधिक उपाय किए जा सकते हैं- (i) कुंडली C_2 के अंदर नर्म लोहे की छड़ का उपयोग करेंगे, (ii) कुंडली को एक उच्च शक्ति की बैटरी से जोड़ेंगे, (iii) परीक्षण कुंडली C_1 की ओर संयोजन को अधिक तेजी से ले जाएँगे।

भाग (b)

धारामापी की अनुपस्थिति में आप प्रेरित धारा की उपस्थिति किस प्रकार दर्शाएँगे?

निष्कर्ष

धारामापी को टॉर्च में उपयोग किए जाने वाले छोटे बल्ब से बदल देंगे।

दोनों कुंडलियों के बीच सापेक्ष गति से बल्ब क्षणिक अवधि के लिए चमकेगा जो प्रेरित धारा के उत्पन्न होने का द्योतक है।

सुझाव

प्रयोगात्मक भौतिकी में हमें नवीनता लाने का प्रयास करना चाहिए।

उच्चतम श्रेणी के प्रयोग वैज्ञानिक माइकल फैराडे प्रयोगों में विविधता लाने के लिए प्रसिद्ध हैं।

Q

6.2

वर्गाकार लूप में क्षेत्र
परिवर्तन से प्रेरित
वि.वा. बल



एक वर्गाकार लूप जिसकी एक भुजा 10 cm लंबी है तथा जिसका प्रतिरोध 0.5Ω है, पूर्व-पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। 0.10 T के एक एकसमान चुंबकीय क्षेत्र को उत्तर-पूर्व दिशा में तल के आर-पार स्थापित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र को एकसमान दर से 0.70 s में घटाकर शून्य तक लाया जाता है। इस समय अंतराल में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए।

जानकारी

कुंडली का क्षेत्रफल-सदिश, चुंबकीय क्षेत्र के साथ $\theta = 45^\circ$ कोण बनाता है।

समीकरण (6.1) से, प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स है

$$\Phi = B A \cos \theta \\ = \frac{0.1 \times 10^{-2}}{\sqrt{2}} \text{ Wb}$$

अंतिम फ्लक्स, $\Phi_{\text{न्यूनतम}} = 0$

मुख्य सूत्र

फ्लक्स में परिवर्तन 0.70 s में हुआ।

समीकरण (6.3) से, प्रेरक विद्युत वाहक बल होगा

$$\varepsilon = \frac{|\Delta \Phi_B|}{\Delta t} = \frac{|(\Phi - 0)|}{\Delta t} = \frac{10^{-3}}{\sqrt{2} \times 0.7} = 1.0 \text{ mV}$$

मान रखो

और धारा का परिमाण होगा

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{10^{-3} \text{ V}}{0.5 \Omega} = 2 \text{ mA}$$

याद रखें

ध्यान दें कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी लूप में कुछ फ्लक्स उत्पन्न करता है।

किन्तु पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है (जो कि प्रयोग की अल्प अवधि में परिवर्तित नहीं होता) और कोई विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं करता।

Q

6.3

घूर्णन कुंडली में
पृथ्वी क्षेत्र से प्रेरित
वि.वा. बल

(())

10 cm त्रिज्या, 500 फेरों तथा 2Ω प्रतिरोध की एक वृत्ताकार कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया है। इसे अपने ऊर्ध्व व्यास के परितः 0.25 s में 180° से घुमाया गया कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा का आकलन कीजिए। दिए गए स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान $3.0 \times 10^{-5} \text{ T}$ है।

जानकारी

कुंडली में प्रारंभिक फ्लक्स,

$$\begin{aligned}\Phi_B (\text{प्रारंभिक}) &= B A \cos \theta \\ &= 3.0 \times 10^{-5} \times (\pi \times 10^{-2}) \times \cos 0^\circ \\ &= 3 \pi \times 10^{-7} \text{ Wb} .\end{aligned}$$

घूर्णन के पश्चात अंतिम फ्लक्स,

$$\begin{aligned}\Phi_B (\text{अंतिम}) &= 3.0 \times 10^{-5} \times (\pi \times 10^{-2}) \times \cos 180^\circ \\ &= -3 \pi \times 10^{-7} \text{ Wb}\end{aligned}$$

मुख्य सूत्र

इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का आकलित मान है ,

$$\begin{aligned}\epsilon &= N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \\ &= 500 \times \frac{(6 \pi \times 10^{-7})}{0.25} \\ &= 3.8 \times 10^{-3} \text{ V}\end{aligned}$$

$$I = \frac{\epsilon}{R} = 1.9 \times 10^{-3} \text{ A}$$

सावधानी

ध्यान दें कि ये ϵ तथा I के परिमाणों के आकलित मान हैं।

इनके तात्क्षणिक मान भिन्न हैं तथा वे किसी विशेष समय पर घूर्णन गति पर निर्भर करते हैं।

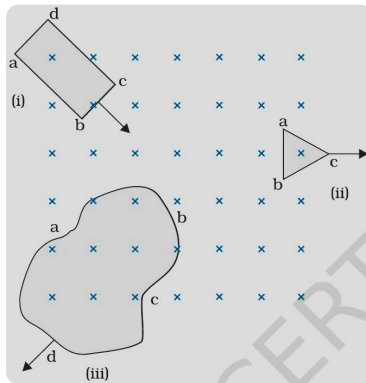
Q

6.4

लेंज नियम से लूपों
में प्रेरित धारा की
दिशा



चित्र 6.7 में विभिन्न आकार के समतल लूप जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं अथवा क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, दिखाए गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के अभिलंबवत किंतु प्रेक्षक से दूर जाते हैं। लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रत्येक लूप में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए।



चित्र 6.7

निष्कर्ष

(i) आयताकार लूप abcd में चुंबकीय फ्लक्स, लूप के चुंबकीय क्षेत्र के भाग की ओर गति करने के कारण बढ़ता है।

प्रेरित धारा पथ bcadb के अनुदिश प्रवाहित होनी चाहिए जिससे कि यह बढ़ते हुए फ्लक्स का विरोध कर सके।

(ii) बाहर की ओर गति करने के कारण, त्रिभुजाकार लूप abc में चुंबकीय फ्लक्स घटता है जिसके कारण प्रेरित धारा bacb के अनुदिश प्रवाहित होती है, जिससे कि यह फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर सके।

(iii) चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर गति करने के कारण अनियमित आकार के लूप abcd में चुंबकीय फ्लक्स घटता है जिसके कारण प्रेरित धारा cdabc के अनुदिश प्रवाहित होती है जिससे कि यह फ्लक्स का विरोध कर सके।

याद रखें

नोट कीजिए कि जब तक लूप पूरी तरह से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या इससे बाहर रहता है तब कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होती।

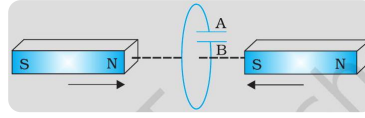
Q

6.5

फ्लक्स अपरिवर्तन की स्थितियाँ एवं लेंज़ नियम



चित्र 6.8



चित्र 6.9

भाग (a)

एक बंद लूप, दो स्थिर रखे गए स्थायी चुंबकों के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर रखा गया है। क्या हम अत्यंत प्रबल चुंबकों का उपयोग करके लूप में धारा उत्पन्न होने की आशा कर सकते हैं?

निष्कर्ष

नहीं।

चुंबक चाहे कितना भी प्रबल हो, प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगी जब लूप में से चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो।

भाग (b)

एक बंद लूप विशाल संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थिर विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत गति करता है। क्या लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी (i) जब लूप संधारित्र की प्लेटों के पूर्णतः अंदर हो (ii) जब लूप आंशिक रूप से प्लेटों के बाहर हो? विद्युत क्षेत्र लूप के तल के अभिलंबवत है।

निष्कर्ष

नहीं।

विद्युत फ्लक्स परिवर्तित करके प्रेरित धारा प्राप्त नहीं हो सकती।

भाग (c)

एक आयताकार लूप एवं एक वृत्ताकार लूप एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में से (चित्र 6.8) क्षेत्र विहीन भाग में एकसमान वेग v से निकल रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलते समय, आप किस लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल के स्थिर होने की अपेक्षा करते हैं? क्षेत्र, लूपों के तल के अभिलंबवत है।

निष्कर्ष

आयताकार लूप के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के स्थिर रहने की अपेक्षा कर सकते हैं।

वृत्ताकार लूप में क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकलते समय लूप के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर स्थिर नहीं है, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल तदनुसार बदलेगा।

भाग (d)

चित्र 6.9 में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की ध्रुवता की प्रागुक्ति (Predict) कीजिए।

निष्कर्ष

संधारित्र की प्लेट 'A' की ध्रुवता प्लेट 'B' के सापेक्ष धनात्मक होगी।

Q

6.6

घूर्णन छड़ में गतिक वि.वा. बल की दो विधियाँ



एक मीटर लंबी धातु की एक छड़ को 50 चक्कर/सेकंड की आवृत्ति से घुमाया गया है। छड़ का एक सिरा वृत्ताकार धात्विक वलय जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है, के केन्द्र पर तथा दूसरा सिरा वलय की परिधि पर कब्जे से इस प्रकार जुड़ा है कि छड़ की गति वलय के केन्द्र से जाने वाले तथा वलय के तल में अभिलंबवत अक्ष के परितः है (चित्र 6.11)। अक्ष के अनुदिश एक स्थिर तथा एकसमान चुंबकीय क्षेत्र 1 T सर्वत्र उपस्थित है। केन्द्र तथा धात्विक वलय के बीच विद्युत वाहक बल क्या होगा?

जानकारी

प्रथम विधि :

जब छड़ घूर्णन करती है तो छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन लॉरेंज बल के कारण बाहरी सिरे की ओर गति करते हैं तथा वलय के ऊपर वितरित हो जाते हैं।

इस प्रकार, आवेशों के परिणामी पृथक्करण के कारण छड़ के सिरे के बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।

विद्युत वाहक बल के एक निश्चित मान के लिए इलेक्ट्रॉनों का और अधिक प्रवाह नहीं होता तथा एक स्थायी दशा पहुँच जाती है। समीकरण (6.5) का उपयोग करने पर, जब छड़ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है तो इसकी लंबाई $d r$ के आर-पार उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण प्राप्त होगा $d \varepsilon = B v d r$ अतः,

मुख्य सूत्र



$$\varepsilon = \int d \varepsilon = \int_0^R B v d r = \int_0^R B \omega r d r = \frac{B \omega R^2}{2}$$

नोट कीजिए कि हमने $v = \omega r$ उपयोग किया है।

इससे प्राप्त होता है

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{1}{2} \times 1.0 \times 2 \pi \times 50 \times (1^2) \\ &= 157 \text{ V} \end{aligned}$$

मान रखो

द्वितीय विधि-

विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए हम एक बंद लूप OPQ की कल्पना करते हैं जिसमें बिंदु O तथा P को प्रतिरोध R से जोड़ा गया है तथा OQ घूमती हुई छड़ है।

प्रतिरोध के आर-पार विभवान्तर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा तथा ये $B \times$ (लूप के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर) के बराबर होगा।

यदि t समय पर छड़ तथा P पर वृत्त की त्रिज्या के बीच का कोण θ है, तो खंड OPQ का क्षेत्रफल प्राप्त होगा

$$\pi R^2 \times \frac{\theta}{2 \pi} = \frac{1}{2} R^2 \theta$$

जहाँ पर R वृत्त की त्रिज्या है।

अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल है

$$[\text{नोट कीजिए: } \frac{d \theta}{d t} = \omega = 2 \pi v]$$

$$\varepsilon = B \times \frac{d}{d t} \left[\frac{1}{2} R^2 \theta \right] = \frac{1}{2} B R^2 \frac{d \theta}{d t} = \frac{B \omega R^2}{2}$$

निष्कर्ष

यह व्यंजक प्रथम विधि द्वारा प्राप्त व्यंजक के अनुरूप ही है और हम ε का समान मान पाते हैं।

$$\varepsilon = 157 \text{ V}$$

Q

6.7

घूर्णन पहिये में
पृथ्वी क्षेत्र से प्रेरित
वि.वा. बल

(())

एक पहिया जिसमें 0.5 m लंबे 10 धात्विक स्पोक (spokes) हैं, को 120 चक्र प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। पहिये का घूर्णन तल उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H_E के अभिलंबवत है। उस स्थान पर यदि $H_E = 0.4 \text{ G}$ है तो पहिये की धुरी (axle) तथा रिम के मध्य स्थापित प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? नोट कीजिए $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$

मुख्य सूत्र



$$\begin{aligned} \text{प्रेरित विद्युत वाहक बल} &= \frac{1}{2} \omega B R^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \pi \times 0.4 \times 10^{-4} \times (0.5)^2 \\ &= 6.28 \times 10^{-5} \text{ V} \end{aligned}$$

याद रखें

क्योंकि स्पोक के आरपार विद्युत वाहक बल समांतर हैं इसलिए उनकी संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

Q

6.8

समकेंद्री कुंडलियों
का अन्योन्य प्रेरकत्व

दो संकेन्द्री वृत्ताकार कुंडलियाँ, एक कम त्रिज्या r_1 की तथा दूसरी अधिक त्रिज्या r_2 की, ऐसी कि $r_1 \ll r_2$, समाक्षी रखी हैं तथा दोनों के केन्द्र संपाती हैं। इस व्यवस्था के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।

जानकारी

माना कि बाह्य वृत्ताकार कुंडली में से I_2 धारा प्रवाहित होती है।

$$\text{कुंडली के केन्द्र पर चुंबकीय क्षेत्र है } B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2 r_2} \quad |$$

क्योंकि दूसरी समाक्षी कुंडली की त्रिज्या अत्यंत अल्प है, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर B_2 का मान स्थिर माना जा सकता है।

मुख्य सूत्र



$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \pi r_1^2 B_2 \\ &= \frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2 r_2} I_2 \\ &= M_{12} I_2 \end{aligned}$$

इस प्रकार,

$$M_{12} = \frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2 r_2}$$

निष्कर्ष

ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पर M_{12} की गणना Φ_1 के सन्निकट मान से यह मानते हुए की है कि चुंबकीय क्षेत्र B_2 का मान क्षेत्रफल πr_1^2 पर एकसमान है।

तथापि, हम इस मान को स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि $r_1 \ll r_2$ ।

$$M_{12} = M_{21} = \frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2 r_2}$$

Q

6.9

परिनालिका में
संचित चुंबकीय
ऊर्जा

भाग (a)

परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र B , क्षेत्रफल A तथा लंबाई l के पदों में ज्ञात कीजिए।

मुख्य सूत्र



समीकरण (6.17) से, चुंबकीय ऊर्जा है

$$\begin{aligned} U_B &= \frac{1}{2} L I^2 \\ &= \frac{1}{2} L \left(\frac{B}{\mu_0 n} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} (\mu_0 n^2 A l) \left(\frac{B}{\mu_0 n} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2 \mu_0} B^2 A l \end{aligned}$$

(क्योंकि परिनालिका के लिए, $B = \mu_0 n I$)

[समीकरण (6.15) से]

भाग (b)

यह चुंबकीय ऊर्जा तथा संधारित्र में संचित स्थिरवैद्युत ऊर्जा किस रूप में तुलनीय है?

मुख्य सूत्र



प्रति एकांक आयतन चुंबकीय ऊर्जा है ,

$$u_B = \frac{U_B}{V} \quad (\text{यहाँ } V \text{ आयतन है जिसमें फ्लक्स विद्यमान है})$$

$$= \frac{U_B}{A l}$$

$$= \frac{B^2}{2 \mu_0}$$

हम पहले ही समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थिरवैद्युत ऊर्जा का संबंध प्राप्त कर चुके हैं [अध्याय 2 समीकरण 2.73 देखिए]।

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

निष्कर्ष

दोनों दशाओं में ऊर्जा क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है।

समीकरण (6.18) तथा (2.73) विशेष स्थितियों क्रमशः एक परिनालिका तथा एक समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्युत्पन्न किए गए हैं।

लेकिन वे व्यापक हैं तथा विश्व के किसी भी ऐसे स्थान के लिए सत्य है जिसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र अथवा/और विद्युतीय क्षेत्र विद्यमान है।

Q

6.10

साइकिल पैडल
जनित्र की
अधिकतम वोल्टता



कमला एक स्थिर साइकिल के पैडल को घुमाती है। पैडल का संबंध 100 फेरों तथा 0.10 m^2 क्षेत्रफल वाली एक कुंडली से है। कुंडली प्रति सेकंड आधा परिक्रमण (चक्कर) कर पाती है तथा यह एक 0.01 T तीव्रता वाले एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में, जो कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंबवत है, रखी है। कुंडली में उत्पन्न होने वाली अधिकतम वोल्टता क्या होगी?

जानकारी

यहाँ $v = 0.5 \text{ Hz}$; $N = 100$, $A = 0.1 \text{ m}^2$ तथा $B = 0.01 \text{ T}$ ।

मुख्य सूत्र



समीकरण (6.19) लगाने पर

$$\epsilon_0 = N B A (2 \pi v)$$

$$= 100 \times 0.01 \times 0.1 \times 2 \times 3.14 \times 0.5$$

$$= 0.314 \text{ V}$$

सुझाव

हम आपसे आग्रह करते हैं कि विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए वैकल्पिक संभावनाओं का पता लगाएँ।

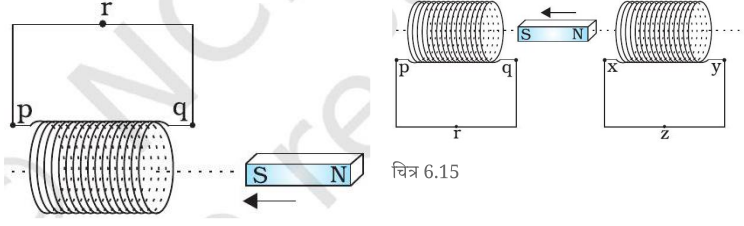
Q

6.1

चित्रों में प्रेरित धारा की दिशा

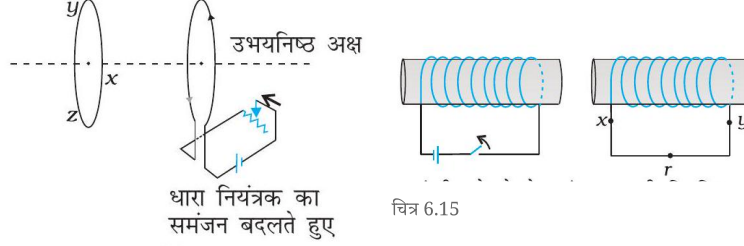
((

चित्र 6.15 (a) से (f) में वर्णित स्थितियों के लिए प्रेरित धारा की दिशा की प्रागुक्ति (predict) कीजिए।



चित्र 6.15

चित्र 6.15



चित्र 6.15

चित्र 6.15

जानकारी

लेन्ज के नियमानुसार, प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है।

मान रखो

(a) यहाँ दक्षिणी ध्रुव कुण्डली की ओर गतिमान है।

लेन्ज के नियमानुसार यह सिरा उतरी ध्रुव बन जाता है, ताकि दक्षिणी ध्रुव की गति प्रतिकर्षण द्वारा रुक सके।

अतः धारा की दिशा ऊर्जा की सुईयों के अनुरूप है, अर्थात् धारा p से q की दिशा में है।

(b) कुण्डली pq में q सिरे पर S ध्रुव q सिरे की ओर गतिमान है।

अतः यह दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करता है।

धारा की दिशा वामावर्त है, अर्थात् p से q की ओर।

दक्षिणी ध्रुव दूर की ओर गतिमान है, अतः यह सिरा दक्षिणी ध्रुव की भाँति कार्य करता है, ताकि गति का विरोध हो सके।

xy कुण्डली में S ध्रुव प्रेरित होता है (लेन्ज के नियमानुसार) तथा धारा की दिशा x से y की ओर है।

(c) जब कुन्जी को बन्द किया जाता है, तब कुण्डली में धारा के मान में वृद्धि होती है।

अतः चुम्बकीय फ्लक्स और चुम्बकीय क्षेत्र भी बढ़ता है।

मैक्सवेल के दाँएँ हाथ के नियमानुसार चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणावर्त है।

अतः समीपवर्ती कुण्डली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह चुम्बकीय क्षेत्र को कम करने का प्रयास करे।

समीपवर्ती कुण्डली में धारा वामावर्त दिशा में होती है।

मैक्सवेल के दाँएँ हाथ के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा दक्षिणावर्ती है, अर्थात् xyz तल में।

(d) रियोस्टेट समायोजन को परिवर्तित करने पर धारा भी परिवर्तित होती है।

मैक्सवेल के दाँएँ हाथ के नियमानुसार, चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा बायीं ओर है।

बायीं ओर की कुण्डली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार है कि इसके द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र दायीं दिशा में हो।

अतः धारा की दिशा बायीं कुण्डली में घड़ी की सुईयों के विपरीत दिशा में है।

(e) जैसे ही कुन्जी को विमुक्त करते हैं, घड़ी की सुईयों के विपरीत दिशा में बहने वाली धारा घटती है।

अतः प्रेरित धारा इस प्रकार उत्पन्न होती है कि बायीं ओर की कुण्डली के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र बढ़े।

अतः दायीं ओर की कुण्डली के कारण चुम्बकीय क्षेत्र दायीं दिशा में होना चाहिए, तथा प्रेरित धारा घड़ी की सुईयों के विपरीत दिशा में है।

निष्कर्ष

(f) धारावाही तार के कारण चुम्बकीय बल रेखाएँ लूप के समतल में हैं।

अतः लूप में कोई प्रेरित धारा नहीं होगी, क्योंकि लूप में $\phi = 0$ है।

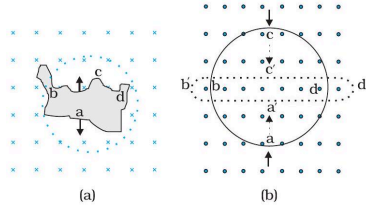
Q

6.2

आकार परिवर्तन से
प्रेरित धारा की दिशा



चित्र 6.16 में वर्णित स्थितियों के लिए लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए।
(a) जब अनियमित आकार का तार वृत्ताकार लूप में बदल रहा हो; (b) जब एक वृत्ताकार लूप एक सीधे बारीक तार में विरूपित किया जा रहा हो।



चित्र 6.16

निष्कर्ष

(a) यहाँ पर चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा समतल के लम्बवत अन्दर की ओर है।

यदि अनियमित आकृति का तार वृत्तीय आकृति में बदल जाता है, तब इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्योंकि वृत्तीय लूप का क्षेत्रफल अन्य आकृति से अधिक होता है।

अतः चुम्बकीय फ्लक्स भी बढ़ता है।

अब उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार है कि वह चुम्बकीय क्षेत्र को कम करे।

अर्थात् धारा घड़ी की सूईयों के विपरीत दिशा में है।

(b) जब वृत्तीय लूप सीधे तार में विकृत होता है, तब इससे सम्बद्ध चुम्बकीय क्षेत्र भी घटता है।

फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित धारा फ्लक्स परिवर्तन की कमी का विरोध करती है।

अतः यह प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होगी, अर्थात् a'd'c'b'a' के अनुदिश, तथा उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र समतल के बाहर की ओर होगा।

Q

6.3

परिनालिका के
अंदर लूप में प्रेरित
वि.वा. बल



एक लंबी परिनालिका के इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे हैं। उसके अंदर 2.0 cm^2 का एक छोटा-सा लूप परिनालिका की अक्ष के लंबवत रखा गया है। यदि परिनालिका में बहने वाली धारा का मान 2.0 A में 4.0 A से 0.1 s कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा?

जानकारी

दिया है, तार के फेरों की संख्या $n = \frac{15}{\text{cm}} = 1500 \text{ m}$

छोटे लूप का क्षेत्रफल $A = 2 \text{ cm}^2 = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

धारा परिवर्तन $\frac{dI}{dt} = \frac{4-2}{0.1} = \frac{2}{0.1} = 20 \text{ A/s}$

माना e प्रेरित वि.वा

बल है।

मुख्य सूत्र



फैराडे के नियमानुसार,

$$e = \frac{d\phi}{dt} = \frac{d}{dt} (BA)$$

अथवा

$$e = A \frac{dB}{dt} = A \frac{d}{dt} (\mu_0 nI)$$

($\because$ परिनालिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र $B = \mu_0 nI$)

मान रखो

अथवा

$$e = A \mu_0 n \frac{dl}{dt}$$

$$e = 2 \times 10^{-4} \times 4 \times 3.14 \times 10^{-7} \times 1500 \times 20$$

$$(\because \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7})$$

$$e = 7.5 \times 10^6 \text{ V}$$

प्रेरित वि.वा. बल $e = 7.5 \times 10^6 \text{ V}$ है।

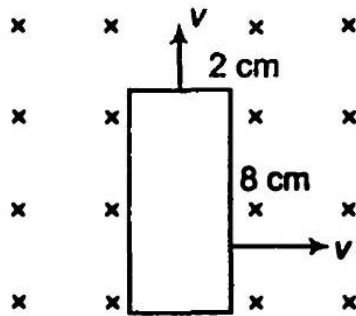
Q

6.4

कटे आयताकार लूप में प्रेरित वि.वा. बल



एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएँ 8 cm एवं 2 cm हैं, एक स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 T के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। यदि लूप के बाहर निकलने का वेग 1 cm s^{-1} है तो कटे भाग के सिरे पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होगा, जब लूप की गति अभिलंबवत हो (a) लूप की लंबी भुजा के (b) लूप की छोटी भुजा के। प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित वोल्टता कितने समय तक टिकेगी?



लूप का विन्यास एवं वेग की दिशा

जानकारी

दिया है, लूप की लम्बाई $l = 8 \text{ cm} = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$

लूप की चौड़ाई $b = 2 \text{ cm} = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$

लूप का वेग $= 1 \text{ cm / s} = 0.01 \text{ m / s}$

चुम्बकीय क्षेत्र $B = 0.3 \text{ T}$

मुख्य सूत्र

(a) जब वेग लम्बी भुजा के लम्बवत् है ($l = 8 \text{ cm} = 8 \times 10^{-2} \text{ m}$)

गतिमान वि.वा

बल की स्थिति में

$$e = B l v = 0.3 \times 8 \times 10^{-2} \times 0.01 = 2.4 \times 10^{-4} \text{ V}$$

$$t = \frac{\text{छोटी भुजा की लम्बाई}}{\text{वेग}} = \frac{2 \times 10^{-2}}{0.01} = 2 \text{ s}$$

मान रखो

(b) जब वेग छोटी भुजा के लम्बवत् है

$$(l = 2 \text{ cm} = 2 \times 10^{-2} \text{ m})$$

इस अवस्था में उत्पन्न वि.वा

बल

$$e = B l v = 0.3 \times 2 \times 10^{-2} \times 0.01$$

$$e = 0.6 \times 10^{-4} \text{ V}$$

$$t = \frac{\text{लम्बी भुजा की लम्बाई}}{\text{वेग}} = \frac{8 \times 10^{-2}}{0.01} = 8 \text{ s}$$

(a) $e = 2.4 \times 10^{-4} \text{ V}$, $t = 2 \text{ s}$ तक; (b) $e = 0.6 \times 10^{-4} \text{ V}$, $t = 8 \text{ s}$ तक।

Q

6.5

घूर्णन छड़ में प्रेरित वि.वा. बल

()

1.0 m लंबी धातु की छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 rad s^{-1} की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धात्विक वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश सभी जगह 0.5 T का एकसमान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। वलय तथा अक्ष के बीच स्थापित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए।

जानकारी

छड़ की लम्बाई $l = 1 \text{ मी}$ छड़ का कोणीय वेग $\omega = 400 \text{ rad / s}$ चुम्बकीय क्षेत्र $B = 0.5 \text{ T}$ दृढ़ सिरे का रेखीय वेग $= 0$ अन्य सिरे का रेखीय वेग $= l \omega (\because v = r \omega)$

$$v = \frac{0+l \omega}{2} = \frac{l \omega}{2}$$

मुख्य सूत्र

$$e = B v l = \frac{B l \omega}{2} \cdot l$$



मान रखो

$$e = \frac{0.5 \times 1 \times 400 \times 1}{2}$$

$$e = 100 \text{ V}$$

केन्द्र तथा वलय के बीच उत्पन्न वि.वा. बल 100 V है।

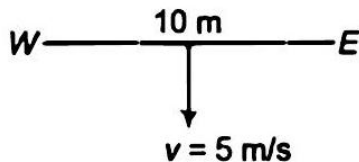
Q

6.6

गिरते तार में पृथ्वी क्षेत्र से प्रेरित वि.वा. बल



पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 m लंबा क्षैतिज सीधा तार $0.30 \times 10^{-4} \text{ Wb m}^{-2}$ तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से लंबवत 5.0 m s^{-1} की चाल से गिर रहा है। (a) तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा? (b) विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है? (c) तार का कौन-सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है?



पूर्व-पश्चिम तार, वेग $v = 5 \text{ m/s}$ नीचे की ओर

भाग (a)

तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा?

जानकारी

तार में उत्पन्न प्रेरित वि.वा

$$e = B l v \sin \theta$$

यहाँ, $\theta = 90^\circ$

$$\therefore \sin \theta = 1$$

($\because$ तार पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के सापेक्ष अभिलम्बवत् दिशा में गिर रहा है)

निष्कर्ष

$$e = 0.3 \times 10^{-4} \times 10 \times 5 = 1.5 \times 10^{-3} \text{ V}$$

$$e = 1.5 \times 10^{-3} \text{ V}$$

भाग (b)

विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है?

निष्कर्ष

फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियमानुसार, यदि बल नीचे की ओर है तब प्रेरित वि.वा

बल की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी।

भाग (c)

तार का कौन-सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है?

निष्कर्ष

चूँकि प्रेरित वि.वा

बल या धारा की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, अतः पश्चिमी सिरा उच्चतम विभव पर है।

(धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है)

Q

6.7

धारा परिवर्तन से
स्वप्रेरकत्व का
आकलन



किसी परिपथ में 0.1 s में धारा 5.0 A से 0.0 A तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 V है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए।

जानकारी

धारा में परिवर्तन $dI = 5 - 0 = 5 \text{ A}$

धारा परिवर्तन में लिया गया समय

$dt = 0.1 \text{ s}$

प्रेरित औसत वि.वा

बल

$e = 200 \text{ V}$

मुख्य सूत्र



परिपथ में प्रेरित वि.वा

बल

$$e = L \frac{dI}{dt}$$

मान रखो

$$200 = L \left(\frac{5}{0.1} \right) \text{ या } L = \frac{200}{50} = 4 \text{ H}$$

$$\boxed{L = 4 \text{ H}}$$

Q

6.8

अन्योन्य प्रेरकत्व से
फ्लक्स बंधता
परिवर्तन



पास-पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 H है। यदि एक कुंडली में 0.5 s में धारा 0 से 20 A परिवर्तित हो, तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा?

जानकारी

दिया है, कुण्डली का प्रेरण गुणांक

$M = 1.5 \text{ H}$

कुण्डली में धारा परिवर्तन $dI = 20 - 0 = 20 \text{ A}$

परिवर्तन में लिया गया समय $dt = 0.5 \text{ s}$

मुख्य सूत्र



कुण्डली में प्रेरित वि.वा

$$\text{बल } e = M \frac{dI}{dt} = \frac{d\phi}{dt}$$

मान रखो

अथवा

$$d\phi = M \cdot dI$$

$$= 1.5 \times 20$$

$$d\phi = 30 \text{ Wb}$$

फ्लक्स बंधता में परिवर्तन $d\phi = 30 \text{ Wb}$ है।